

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 1

«Вступ в LINUX. Робота в командному рядку»

Роботу виконав

Студент групи ІО-46

Павленко Артур Андрійович

Роботу перевірив:

Каплунов Артем Володимирович

Київ 2026

Хід роботи

Завдання 1.1: відпрацювати команди в наданому списку команд. Необхідно скопіювати історію пропрацювання команд в текстовий файл і завантажити в класрум. До історії в текстовому файлі додати скриншот відповідно виконання команди збереження історії з іменем користувача і датою виконання завдання.

Термінал 1:

```
1. uname -a
2. sudo apt update && sudo apt upgrade -y
3. cat /etc/apt/sources.list
4. sudo apt install vim -y
5. cd ~
6. cd ~/Downloads
7. man ls
8. ls -l
9. dpkg -i ~/hello*.deb
10. sudo dpkg -i ~/hello*.deb
11. cd /
12. sudo su
13. exit
14. echo "hi all"
15. echo "$PWD hi all here!"
16. cd ~ && touch hi.sh
17. echo $PATH
18. vi hi.sh
19. ./hi.sh
20. chmod a+x hi.sh
21. chmod a+rwx hi.sh
22. ./hi.sh
```

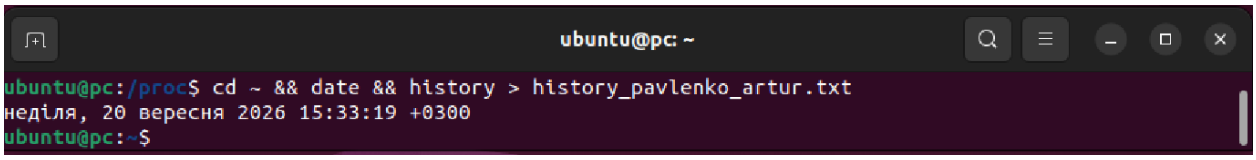
23. ./hi.sh Ukraine
24. cp hi.sh ~/scripts/
25. cp ~/scripts ~/Documents/
26. cp -r ~/scripts ~/Documents/
27. cd ~/scripts/
28. mv hi.sh ../
29. cd ../
30. rm scripts/
31. rm -r scripts/
32. cd /bin
33. ls -l
34. cd ../../
35. cd ~ && mkdir scripts && tar -cvf scripts.tar scripts/
36. cat hi.sh
37. cat /var/log/syslog
38. tail -n 20 /var/log/syslog
39. less /var/log/syslog
40. cd /
41. find . -name "dhcp" 2>/dev/null
42. find . -name "*dhcp*" 2>/dev/null
43. find . -name "*dhcp*" 2>/dev/null | grep -i "dhcp"
44. find . -name "*dhcp*" 2>/dev/null | grep -i "etc"
45. ping google.com
46. ping google.com > ~/ping.log &
47. sudo ping google.com > ~/sudo_ping.log &
48. vlc &
49. ls -l
50. cd /bin
51. ls
52. echo $PATH

53. printenv
54. whoami
55. cd /etc/
56. ls
57. cd ..
58. cd /lib
59. ls
60. dmesg
61. sudo dmesg
62. ls /dev
63. sudo dmesg -c
64. sudo dmesg
65. df -h
66. cd /home
67. ls -l
68. lsmod
69. cd /proc
70. cat cpuinfo
71. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
72. sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
73. sudo su
74. ifconfig
75. ifconfig -a
76. cd ~
77. echo "vika" > 1.txt
78. cat 1.txt
79. echo "vasya" > 2.txt
80. cat 2.txt
81. diff 1.txt 2.txt
82. history

83. lspci

84. exit

```
cd ~ && date && history > history_pavlenko_artur.txt
```



Термінал 2:

1. fg

2. ps aux | grep ping

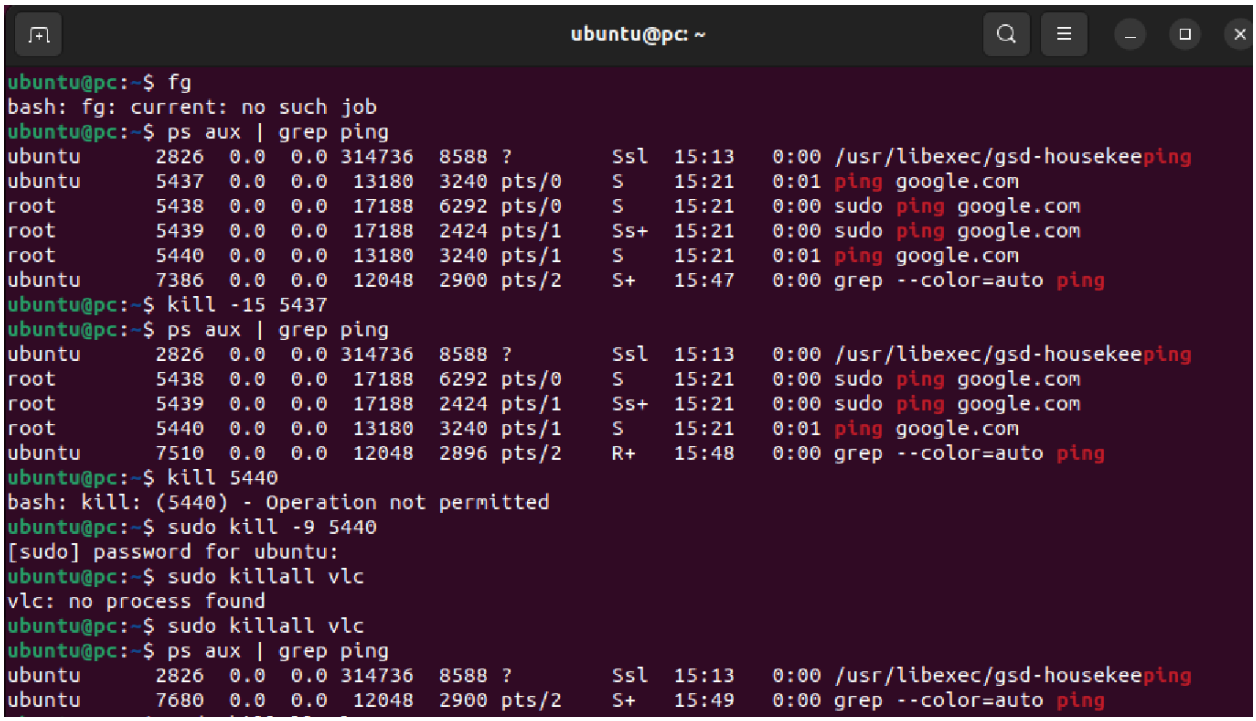
3. kill -15 5437

4. ps aux | grep ping

5. kill 5440

6. sudo kill -9 5440

7. sudo killall vlc



P.S. На момент першого вводу команди “sudo killall vlc” ця програма була закрита вручну, потім була запущена знов для правильного результату.

Завдання 1.2: автоматизації задач за допомогою Bash-скриптів, завдання за варіантами в файлі **Task_Bash_Automation.pdf**
Варіант визначається як залишок від ділення номера залікової книжки на 6 (n % 6).

Визначення варіанту: 4612 % 6 = 4

Комбінація з двох маленьких скриптів.

Перший двічі рекурсивно проходить по вмісту цільової директорії,

спочатку видаляючи порожні файли, а потім порожні директорії.

Другий повинен запускати перший скрипт в новому вікні терміналу.

Створене вікно терміналу не повинно автоматично закриватися після

виконання скрипта.

cleaner.sh:

```
#!/bin/bash


# Якщо директорію не вказано при запуску, використовується поточна (.)

TARGET_DIR="${1:-.}"


echo "=== Очищення директорії: $TARGET_DIR ==="

echo "1. Видалення порожніх файлів..."

# -type f (файли), -empty (порожні), -print (вивести на екран), -
delete (видалити)

find "$TARGET_DIR" -type f -empty -print -delete


echo "2. Видалення порожніх каталогів..."

find "$TARGET_DIR" -type d -empty -print -delete


echo "=== Очищення завершено! ==="
```

launcher.sh:

```
#!/bin/bash


TARGET_DIR="${1:-.}"

gnome-terminal -- bash -c "./cleaner.sh '$TARGET_DIR'; exec bash"
```

Перевірка:

